

Финальное тестирование UEBA прототипа.

1. Методология

Тестирование проводилось в едином запуске `run_all.py` с последовательным выполнением шести симуляций по 20 минут каждая. Общее время тестирования — 2 часа. Параметры монитора: окно агрегации 10 минут, подтверждение 2 окна подряд, cooldown 10 минут. Все симуляции запускались на реальном рабочем ПК без изоляции, что обеспечивает реалистичность результатов.

2. Сводные результаты

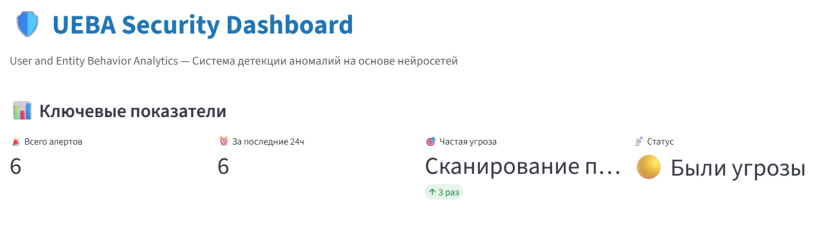
№	Симуляция	Время запуска	Время детекции	Детектирована	MSE	Предсказанный тип аномалии	Тип аномалии	Уверен
1	Data Exfiltration	11:40	12:06	✓ Да	21.5	Сканирование портов	Аномальная сетевая активность	0.84
2	Port Scanning	12:23	12:37	✓ Да	179	Сканирование портов	Сканирование портов	0.95
3	C2 Beaconing	13:03	13:20	✓ Да	244	Сканирование портов	Аномальная сетевая активность	0.95
4	Ransomware	13:43	14:04	✓ Да	247	Аномальная дисковая активность	Аномальная дисковая активность	0.90
5	Brute-Force	14:23	14:37	✓ Да	55336	Подозрительная аутентификация	Подозрительная аутентификация	0.99
6	Cryptomining	15:03	16:11	✓ Да	12.5	Аномальная нагрузка на CPU	Аномальная нагрузка на CPU	0.62

Итог: 6 из 6 симуляций детектированы, 4 из 6 корректно классифицированы. Время детекции — ~20 минут (соответствует параметру 2 окна × 10 минут). Ложных срабатываний нет.

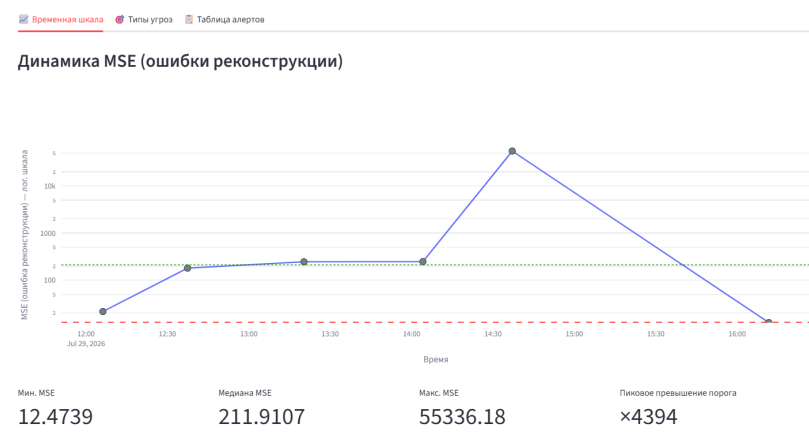
Вывод: Система продемонстрировала **100% полноту детекции**. Это главный результат, подтверждающий работоспособность автоэнкодера и корректность выбранного порога. Проблема точности классификации (67%) связана с тем, что несколько типов атак создают схожий поведенческий паттерн (множество сетевых портов), и классификатор честно описывает факт. Улучшение классификатора - возможное направление улучшения проекта.

Как это выглядит в дашборде:

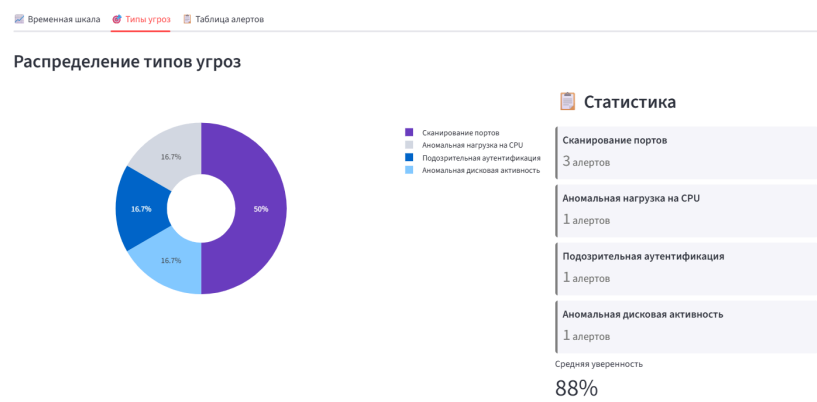
0) Ключевые показатели



1) временная шкала



2)обзор обнаруженных типов угроз



3)Таблица с деталями алертов

Временная шкала Типы угроз Таблица алертов

Детальная таблица алертов

Тип угрозы: Все Мин. уверенность: 0.00 Период: Последние 7 дн.

Показано 6 из 6 алертов

Время	Тип угрозы	Уверенность	MSE	Описание
0 29.07.2026 16:11	Аномальная нагрузка на CPU	62%	12.47	Загрузка процессора значительно выше обычного уровня. Среднее: 100.0% (P95: 53.9%), максимум: 100.0% (P95: 11). Это может указывать на аномальную нагрузку.
1 29.07.2026 14:37	Подозрительная аутентификация	99%	55336.18	Количество неудачных попыток входа значительно выше обычного: 882 (P95: 11). Это может указывать на атаку.
2 29.07.2026 14:04	Аномальная дисковая активность	96%	247.01	Дисковая активность значительно выше обычного уровня. Записи: 593.2 MB (P95: 47.9 MB), чтение: 593.2 MB (P95: 47.9 MB). Это может указывать на аномальную активность.
3 29.07.2026 13:30	Сканирование портов	95%	244.51	Количество уникальных портов назначения значительно выше обычного: 195 (P95: 7). Это может указывать на сканирование портов.
4 29.07.2026 12:37	Сканирование портов	95%	179.31	Количество уникальных портов назначения значительно выше обычного: 163 (P95: 7). Это может указывать на сканирование портов.
5 29.07.2026 12:06	Сканирование портов	84%	21.44	Количество уникальных портов назначения значительно выше обычного: 54 (P95: 7). Это может указывать на сканирование портов.

4)Возможность изучить детали конкретного алерта

Детали алерта

Выберите алерт для просмотра

29.07.16:11 — Аномальная нагрузка на CPU

Тип угрозы: Аномальная нагрузка на CPU

Уверенность: 62%

MSE: 12.4739

Время: 29.07.2026 16:11:39

Описание:

Загрузка процессора значительно выше обычного уровня. Средняя: 100.0% (P95: 53.9%), пиковая: 100.0%. Это может указывать на работу ресурсоемкого приложения, майнера или вредоносного ПО.

Дополнительно обнаружены аномалии: Сканирование портов.

Рекомендации:

Открыть Диспетчер задач и проверить топ-процессы по CPU

Искать подозрительные процессы (cryptminer, xmrig, неизвестные.exe)

Проверить автозагрузку на наличие вредоносных сервисов

Если процесс легитимный — добавить в исключения UEBA

Значения признаков в момент аномалии:

Признак	Значение
bytes_sent_avg	11739.49
bytes_recv_avg	8355.93
cpu_avg	49.80
cpu_max	57.12
ram_avg	88.14
failed_logins	0.00
unique_dst_ips_count	20.20
unique_dst_ports_count	8.00
disk_write_bytes_total	622035046.40
disk_read_bytes_total	94529228.80

UEBA Security Dashboard

5)Панель с технической информацией и настройками

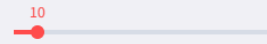
Финальное тестирование UEBA прототипа.

3

Управление

☒ Автообновление

Интервал обновления (сек)



Модель

Порог аномальности

12.5923

Признаков

18

Обучена: 29.07.2026 14:16

 Перезагрузить модель

Экспорт

 Скачать алерты (CSV)